



YAYASAN PESANTREN CIPANSOR

Dokumen Teknis Aplikasi

Sistem Informasi Cipansor

Versi	0.2
Tanggal	29 September 2026
Status	Draf
Basis kode	commit aefc719
Disusun oleh	Agen OpenHands; audit dan koreksi: Claude
Klasifikasi	Internal — Yayasan Pesantren Cipansor

Daftar Isi

Riwayat Revisi.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	3
1. Pendahuluan dan Tujuan.....	4
1.1 Tujuan sistem.....	4
1.2 Pemangku kepentingan dan pengguna.....	4
1.3 Tujuan mutu utama.....	4
1.4 Cara membaca dokumen ini.....	5
2. Batasan.....	5
3. Konteks dan Lingkup.....	6
3.1 Di luar lingkup.....	6
4. Strategi Solusi.....	7
5. Tampak Blok Bangunan.....	8
5.1 Tingkat 1 — Kontainer.....	8
5.2 Tingkat 2 — Komponen API dan lapisan modul.....	9
5.3 Modul menurut ranah.....	10
6. Tampak Runtime.....	11
6.1 Masuk, verifikasi dua langkah, dan penyegaran sesi.....	11
6.2 Perjalanan satu permintaan API.....	12
6.3 Persetujuan dokumen yayasan (RPJP → Renstra → RKA).....	12
6.4 Persuratan dan verifikasi naskah.....	13
6.5 Pendaftaran santri baru (SPMB) publik.....	14
6.6 Pekerjaan terjadwal.....	14
7. Tampak Penempatan.....	16
7.1 Variabel lingkungan.....	17
8. Konsep Lintas-Bidang.....	17
9. Keputusan Arsitektur.....	17
10. Persyaratan Kualitas.....	19
11. Risiko dan Utang Teknis.....	20
12. Glosarium.....	21
Lampiran A — Katalog Modul API.....	22
Lampiran B — Model Data Tingkat Ranah.....	25
Lampiran C — Variabel Lingkungan.....	26
Lampiran D — Prosedur Operasional.....	26
Lampiran E — Sumber dan Basis Pengukuran.....	27

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Basis kode	Perubahan	Penyusun
0.1	29 September 2026	commit aefc719	Penyusunan awal	Agen OpenHands
0.2	29 September 2026	commit aefc719 (kode identik dengan ab82539)	Koreksi hasil audit: alamat rute SPMB dan alur persuratan dibaca ulang dari kode; hitungan pekerjaan terjadwal; ukuran tata letak modul disebut dua-duanya; ERD memakai nama model Prisma yang nyata; diagram C4 berlabel tingkat 1-3; bab 9-11 disusun ulang; rincian kontrol akses dan data pribadi dikeluarkan dari bab 11	Agen OpenHands; audit oleh Claude

Catatan. Angka dalam dokumen ini dihitung dari kode pada commit yang tertera dan akan bergeser seiring pengembangan. Dokumen diperbarui dengan menjalankan ulang pengukuran, bukan dengan menyunting angka.

Ringkasan Eksekutif

Cipansor adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Yayasan Pesantren Cipansor untuk mengelola TK Qur'an, SD IT, SMP IT, SMA Qur'an, dan pesantren Tahfidz. Aplikasi ini menyatukan pekerjaan harian unit pendidikan dan pesantren: data santri, kehadiran, penilaian, tahfidz, keuangan dan SPP, kepegawaian, persuratan, perencanaan dan penganggaran yayasan, sampai layanan publik berupa situs profil, pendaftaran santri baru (SPMB), dan donasi.

Penggunanya adalah seluruh jenjang peran yayasan: organ yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas), kepala sekolah dan pengelola unit, guru dan pendidik pesantren (ustadz, musyrif, muhafidz), tenaga administrasi dan bendahara, serta wali santri dan santri. Sistem mencatat **53 kode peran** yang dikelompokkan ke dalam **13 keluarga menu** (diukur pada commit aefc719, 29 September 2026); setiap peran melihat menu, dasbor, dan data yang berbeda.

Pada commit ini, basis kode berisi **93 modul API**, **289 model data** dan **157 enum**, sekitar **1.395 hulu rute API**, **435 halaman web**, serta **15 entri jadwal** (dari 13 berkas pekerjaan). Data disimpan di satu basis data PostgreSQL dan diakses lewat Prisma 7. Aplikasi berjalan sebagai dua layanan: API (Express 5) dan web (Next.js 16), dengan paket tipe bersama @cipansor/shared.

Yang sudah berjalan di produksi. Produksi berada di `cipansor.or.id` dan `portal.cipansor.or.id`, di-host pada Azure App Service sejak 24 September 2026. Staging (`staging.cipansor.or.id`) menyajikan data contoh dan menyusul setiap main yang lolos CI dan E2E. Setiap rilis produksi memerlukan persetujuan eksplisit pengguna; staging dan produksi karena itu bisa berbeda versi.

Yang perlu diketahui pembaca. Basis kode tumbuh lebih cepat daripada kerapiannya: sejumlah modul belum mengikuti lapisan baku, sejumlah halaman web memanggil alamat API yang belum ada, dan pekerjaan terjadwal mengandaikan satu instans API. Bab 11 mendaftar utang teknis ini secara jujur tanpa membuka celah yang masih terbuka di produksi. Dokumen ini memakai angka terukur

dan menyebut status setiap kemampuan (di cabang, di main, di staging, atau di produksi), sesuai aturan repositori.

1. Pendahuluan dan Tujuan

1.1 Tujuan sistem

Cipansor menyediakan satu sistem terpadu agar unit-unit pendidikan dan pesantren di bawah Yayasan Pesantren Cipansor tidak lagi bekerja pada berkas dan aplikasi terpisah. Sistem menata data santri dan pegawai, mencatat kehadiran, penilaian, dan capaian tahfidz, menangani keuangan dan tagihan, mengelola kepegawaian, persuratan beserta tanda tangan elektronik, perencanaan dan penganggaran yayasan, serta melayani publik (situs, SPMB, donasi) dengan tetap membatasi setiap orang pada data yang berhak dilihatnya.

1.2 Pemangku kepentingan dan pengguna

Kelompok	Unit / lingkup	Kepentingan utama
Organ yayasan (Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, Pengawas)	Seluruh yayasan	Mengesahkan dokumen strategis dan anggaran, mengawasi, kepatuhan syariah, manajemen risiko
Kepala sekolah / kepala unit	Per unit	Menyusun RKA unit, memimpin akademik, menilai kinerja guru
Guru, guru BK, wali kelas	Per kelas / unit	Mengajar, mengisi absensi, menilai, membina
Pendidik pesantren (ustadz, musyrif, muhafidz) dan Pimpinan Pesantren	Pesantren	Tahfidz, ibadah, perizinan santri mukim, asrama
Tata usaha, bendahara, pustakawan, perawat, keamanan, laboran, pengelola unit usaha	Per unit / layanan	Administrasi, keuangan, layanan, keamanan
Wali santri	Data anaknya sendiri	Memantau perkembangan, tagihan, perizinan, laporan harian
Santri / siswa	Data diri sendiri	Capaian hafalan, ujian, jadwal, portofolio
Alumni dan komite	Terbatas	Direktori, dokumen, kontribusi; komite membaca laporan
Pengunjung situs publik	Umum	Profil yayasan, berita, unit, program, donasi, verifikasi dokumen

1.3 Tujuan mutu utama

1. **Data pribadi santri tidak bocor lintas unit.** Setiap pembacaan dibatasi pada unit dan baris yang berhak (keputusan peran dan lingkup, bukan sekadar hak buka halaman).
2. **Satu sumber kebenaran per konsep.** Tipe dan validasi bersama hidup sekali di @cipansor/shared; database dan model Prisma adalah sumber kebenaran enum.
3. **Keterlacakan keputusan.** Keputusan penting dicatat sebagai berkas di .claude/memory/decisions/ dan diringkaskan pada bab 9.

4. **Sistem dapat dipelihara oleh tim kecil.** Satu basis kode monorepo, konvensi modul yang seragam, dan uji otomatis sebagai jaring pengaman.
5. **Situs publik tetap dapat diakses tanpa sesi.** Halaman publik di `cipansor.or.id` tidak boleh dibelokkan ke halaman masuk pegawai.

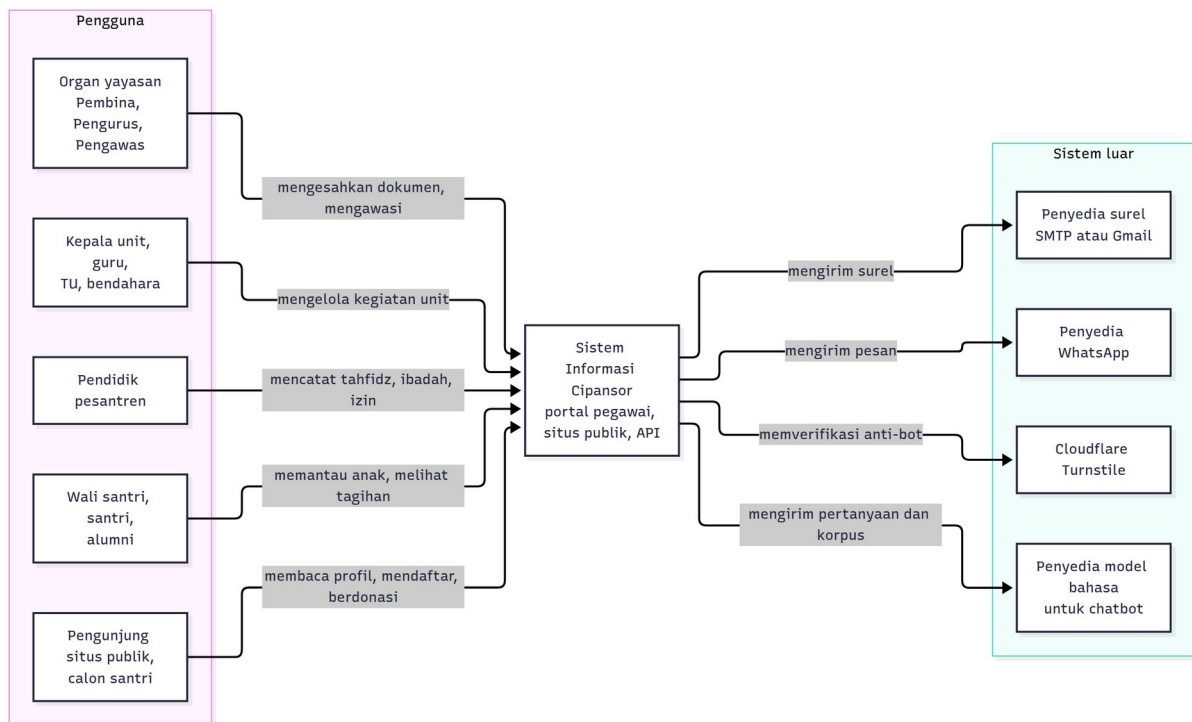
1.4 Cara membaca dokumen ini

- **Angka** ditulis dengan basis pengukurannya ("pada commit `aefc719`"). Bila angka tidak bersumber, ia tidak dicantumkan.
- **Status kemampuan** selalu disebut: **di cabang**, **di main**, **di staging**, atau **di produksi**. Sebuah perbaikan di `main` yang belum dirilis bukan sesuatu yang dapat diklik pengguna.
- **Setiap klaim arsitektur merujuk berkasnya** (mis. `apps/api/src/app.ts`, `decisions/...`) pada Lampiran E, agar dapat diperiksa ulang.
- **Hal sensitif tidak dibahas isinya** (kredensial, host, IP, kelemahan yang masih terbuka). Yang dilaporkan adalah kategori dan tingkat dampaknya.

2. Batasan

Jenis	Batasan	Sumber
Teknis	Monorepo pnpm + Turborepo. API: Express 5, Prisma 7.10.0, Zod 4, PostgreSQL, Redis (opsional), Node 22, TypeScript 6. Web: Next.js 16, React 19, React Query 5, Tailwind 4. Manajer paket pnpm@9.15.9.	<code>package.json</code>
Organisasi	Tim pengembang kecil; yayasan nirlaba memakai perkakas hibah; satu basis data untuk semua unit; repositori bersifat publik sampai rilis (lisensi proprietary, menjadi privat saat rilis).	<code>AGENTS.md</code> , <code>LICENSE</code>
Hukum (yang tercatat di repo)	UU 16/2001 (Yayasan) untuk wewenang organ; UU 27/2022 (PDP) untuk data pribadi; PP 71/2019 untuk tanda tangan elektronik.	<code>decisions/penge-sahan-dokumen-yayasan.md</code> , <code>decisions/esign-standards-ceiling.md</code> , <code>skills/tata-kelola-yayasan</code>
Konvensi	Portal berbahasa Indonesia; situs publik tiga bahasa (Indonesia, Inggris, Arab; Arab ditulis kanan ke kiri). Istilah pesantren tidak diterjemahkan; istilah umum berbahasa Inggris di kode/URL, label berbahasa Indonesia.	<code>decisions/istilah-dan-penamaan.md</code>
Operasional	Pekerjaan terjadwal berjalan di dalam proses API tanpa kunci, sehingga setiap aplikasi dijaga satu instans .	<code>docs/ARCHITECTURE.md</code> , <code>docs/deploy-azure.md</code>

3. Konteks dan Lingkup



Gambar: C4-1 Konteks — siapa memakai Cipansor dan sistem luar mana yang dipanggilnya

Diagram di atas harus dibaca sebagai batas sistem: semua peran masuk melalui web atau API, dan sistem keluar hanya ke empat jenis layanan luar — pengiriman surel, pesan WhatsApp, verifikasi anti-bot, dan model bahasa untuk chatbot. Berkas unggahan disimpan di disk aplikasi sendiri, bukan layanan luar (pemindahan ke penyimpanan objek privat sudah diputuskan, belum dibangun; lihat bab 9).

3.1 Di luar lingkup

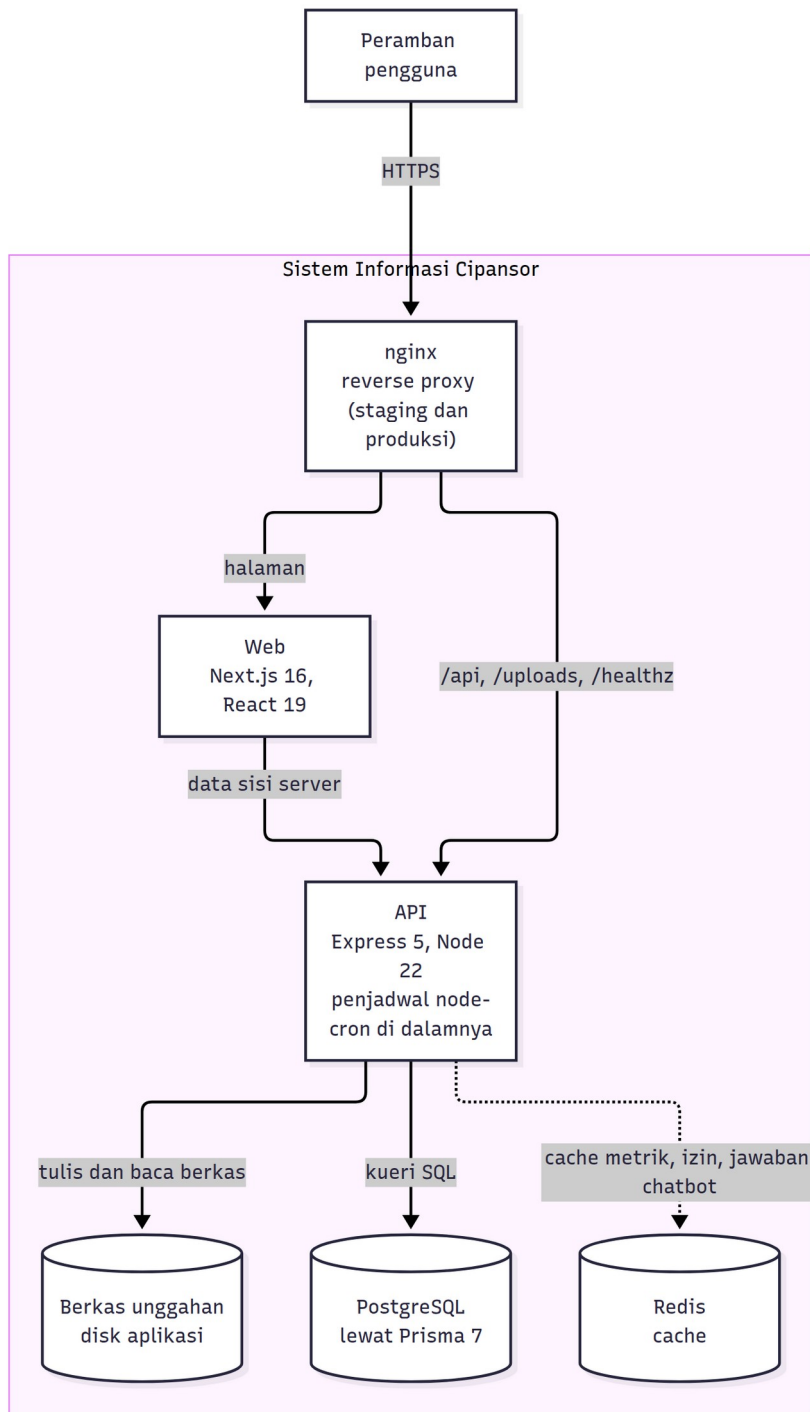
- **Aplikasi mobile asli.** Target seluler dilayani sebagai PWA dari basis web yang sama; tidak ada basis kode Flutter terpisah (docs/MOBILE_API.md).
- **Kanal dorong (WebSocket/SSE/Socket.IO).** Web melakukan polling; kanal dorong dihapus dan hanya akan dipertimbangkan bila ada kebutuhan tingkat detik, setelah Model A (decisions/realtime-polling.md).
- **Pemantauan galat pihak ketiga.** Sentry dihapus pada 28 September 2026; pilihan pemantauan galat ditunda sampai sebelum peluncuran.
- **SRS formal penuh.** Kebutuhan hidup di roadmap.md dan berkas keputusan; dokumen ini memuat tujuan dan mutu utama saja.
- **Layanan pembayaran daring (payment gateway).** Pembayaran SPP direkam dari bukti transfer dengan verifikasi berjenjang, bukan integrasi gateway.

4. Strategi Solusi

Tujuan / masalah	Pendekatan	Keputusan terkait
Banyak unit dengan kebutuhan mirip	Monorepo Turborepo, satu basis kode; modul per ranah di API	Bab 5; AGENTS.md
Web dan API berbagi kontrak	Paket @cipansor/shared sebagai satu-satunya tempat DTO dan skema Zod	packages/shared/AGENTS.md
Satu basis data, banyak unit	Lingkup unit ditegakkan di API (helper resolve-unit-id) dan di web (rbac.ts)	Bab 8; panduan-peran
Konsistensi penulisan modul	Lapisan baku routes → controller → service → schema; tanggapan lewat ApiResponse	Bab 5; apps/api/AGENTS.md
Perubahan aman	Uji berlapis (unit, e2e, uji penjaga) dan gerbang mutu lokal sebelum push	Bab 10; .claude/skills/gate
Situs publik dan portal berbagi satu build	Pemisahan host di kode (host-split.ts), bukan di konfigurasi proxy	Bab 7; docs/ARCHITECTURE.md

5. Tampak Blok Bangunan

5.1 Tingkat 1 — Kontainer

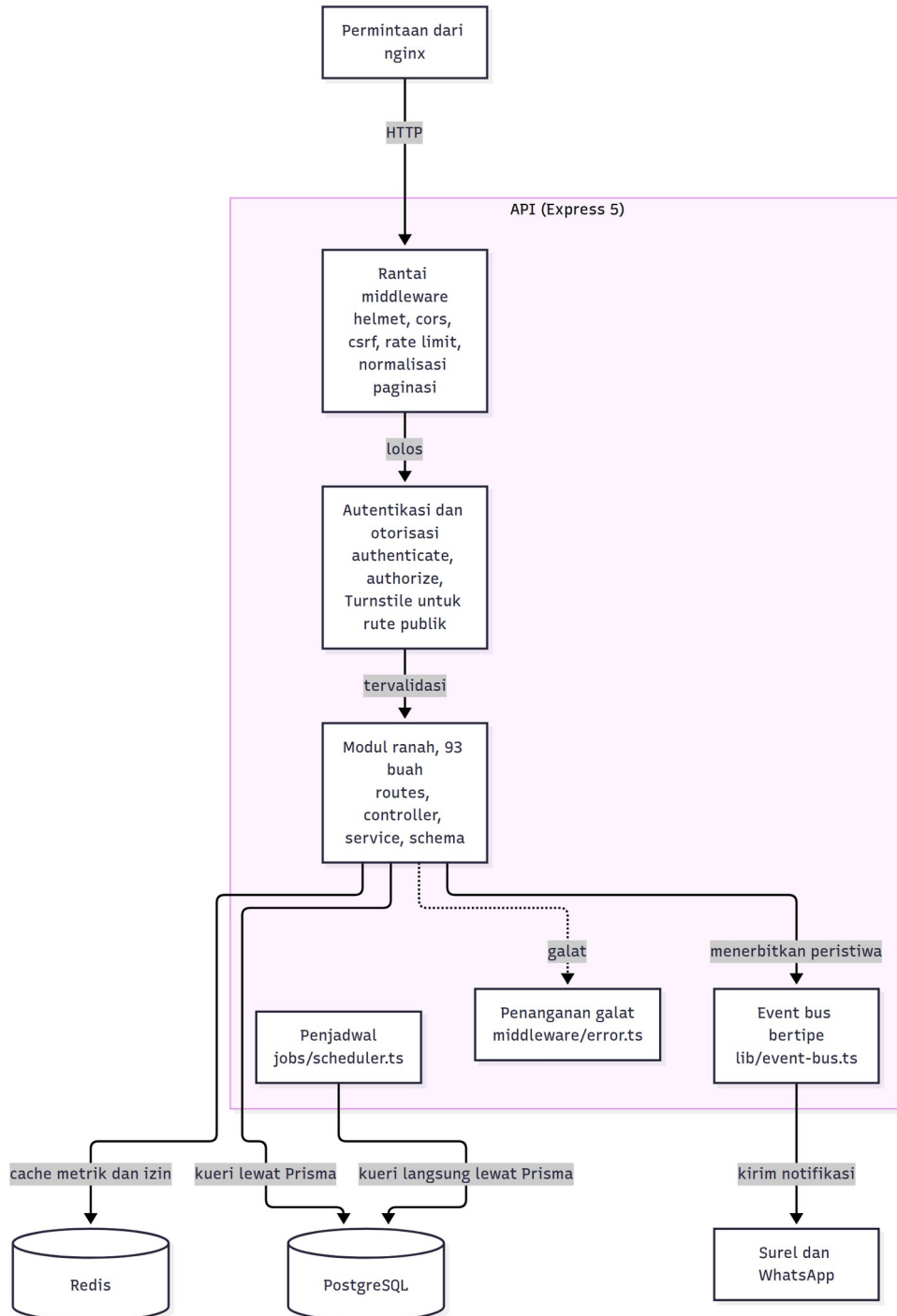


Gambar: C4-2 Kontainer — bagian yang berjalan sendiri dan cara mereka berhubungan

Peramban hanya berbicara dengan nginx: `/api`, `/uploads`, dan `/healthz` diteruskan ke API, sisanya ke web. Di pengembangan lokal (`docker-compose.yml`) tidak ada nginx; web dan API dipanggil langsung. Web memanggil API pada asal (`origin`) yang sama di produksi (`NEXT_PUBLIC_API_URL` dibiarkan kosong sehingga dasar Axios menjadi relatif, `/api`), dan satu image melayani kedua host. Redis menyimpan cache (metrik dasbor, izin, jawaban chatbot) dan isinya boleh hilang; kegagalan

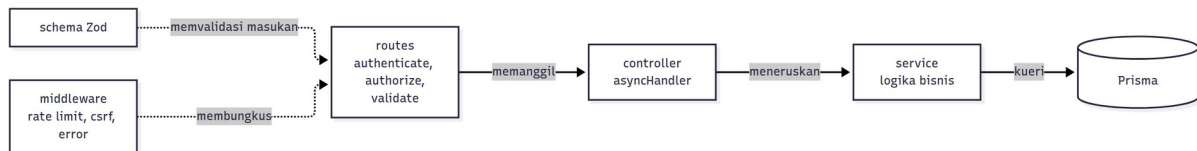
sambungan ke Redis hanya dicatat. Penjadwal bukan layanan terpisah: node-cron berjalan di dalam proses API. Paket @cipansor/shared (tipe dan skema Zod bersama) adalah pustaka yang ikut dibangun ke web dan API, bukan kontainer.

5.2 Tingkat 2 — Komponen API dan lapisan modul



Gambar: C4-3 Komponen — bagian utama di dalam kontainer API

Modul-modul itu saling berbicara lewat event bus bertipe atau lewat `index.ts` modul lain, bukan dengan mengimpor berkas service-nya (aturan `AGENTS.md`). Di dalam satu modul, satu permintaan mengalir seperti pada diagram berikut.



Gambar: Lapisan satu modul API — satu permintaan dari rute sampai basis data

Aturan lapisannya: **rute tidak pernah memanggil Prisma; controller tidak memuat logika bisnis.** Aturan itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Pada pengukuran commit ini, **66 dari 93 modul** memiliki empat berkas inti (routes, controller, service, schema), tetapi hanya **24** yang lengkap lima bagian, yaitu keempatnya ditambah `index.ts` (ukuran yang dipakai `known-issues.md`, yang mencatat 22 pada 25 September 2026). **12 modul** memanggil Prisma langsung dari rute atau controller. Perbaikannya adalah fase 6 rencana audit (`roadmap.md`). Tanggapan memakai satu `amplop { success, data, meta? }` lewat `src/utils/response.ts`.

5.3 Modul menurut ranah

Ranah	Contoh modul	Catatan
Akademik	students, parent, classes, curriculum, kurikulum-merdeka, assessment, cbt, paud-assessment, paud-report, rapor-pesantren, daily-report	Rapor, ujian, kurikulum, laporan harian TK
Kehadiran & kesiantrian	attendance, homeroom, violations, rewards, counseling, permits, health, meals	Absensi harian, perizinan, catatan perilaku, UKS
Tahfidz & pesantren	tahfidz, takhosus, murojaah, simaan, sanad-certificate, kitab-progress, muhadatsah, muhadhoroh, muhasabah, ibadah, dormitories	Lima modul menyentuh tabel tahfidz; konsolidasi fase 3
Penerimaan & data negara	admissions, dapodik, emis, wilayah	SPMB publik memakai Turnstile
Keuangan	finance, finance-enhancement, wallet, donation, payroll, procurement, suppliers, canteen, laundry, scholarship	Verifikasi pembayaran berjenjang; scholarship hanya pustaka penilaian tanpa rute
Sarana & aset	inventory, facilities, library	Inventaris adalah aset tetap
Kepegawaian & kinerja	hr, performance-management	PK dan evaluasi periodik
Tata kelola yayasan	foundation, perencanaan, pengawasan, risk, syariah, quality, organisasi, tatalaksana, business-unit, lingkungan	Rantai RPJP → Renstra → RKA
Komunikasi	announcements, messages, notifications, chatbot	Chatbot memakai penyedia model bahasa

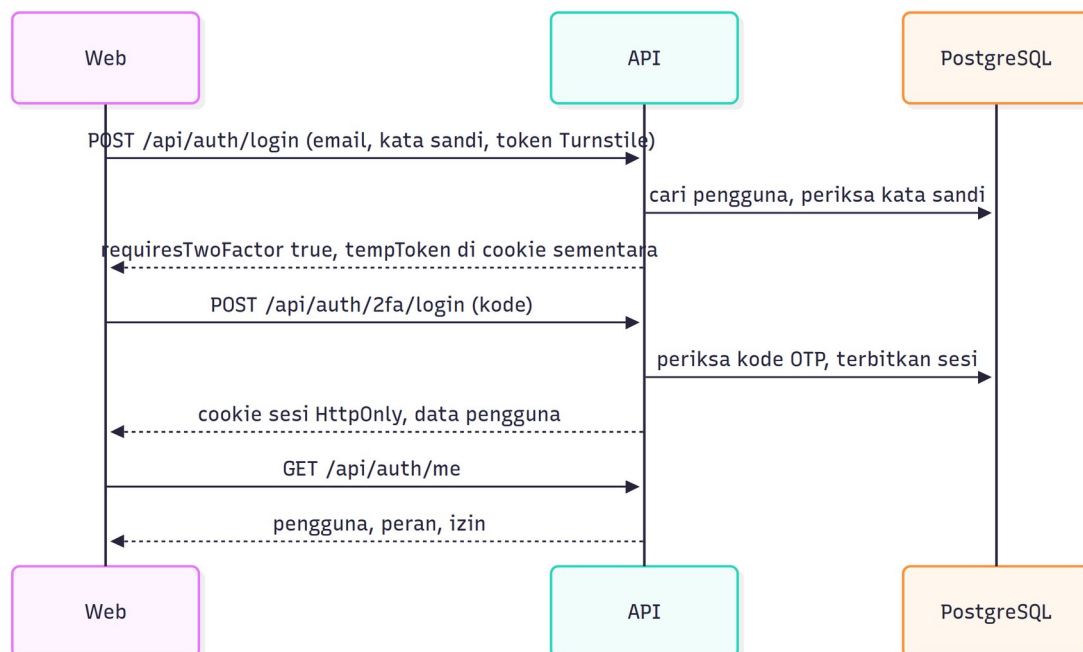
Ranah	Contoh modul	Catatan
Persuratan & TTE	correspondence, esign, reception, complaints	Verifikasi naskah dengan unggah PDF
Publik & lainnya	marketing, alumni, portfolio, project, social-service, non-formal, practicum, research, talenta, extracurricular, student-org, student-compliance, teacher-compliance, assignments, duty-roster, calendar, academic-years	Beberapa nama menyimpang dari isinya (lihat bab 11)
Platform	auth, users, roles, units, upload, analytics, dashboard, dashboard-enhancement, reporting	Fondasi lintas ranah

Katalog lengkap ada di Lampiran A.

6. Tampak Runtime

Empat skenario di bawah dibaca langsung dari kode pada commit `aefc719`. Berkas rujukan tiap skenario ada di Lampiran E.

6.1 Masuk, verifikasi dua langkah, dan penyegaran sesi

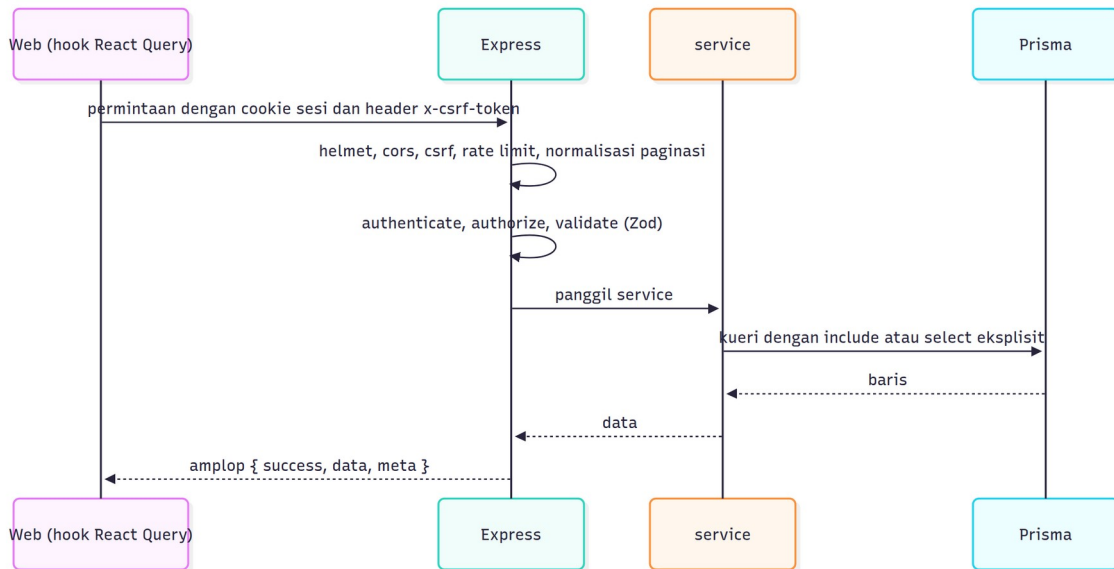


Gambar: Urutan masuk akun admin yang sudah mengaktifkan 2FA

Masuk memakai Turnstile (`requireTurnstile('login')`). Bila akun wajib 2FA, langkah pertama tidak menerbitkan sesi penuh, melainkan cookie sementara (`tempToken`) dan jawaban `requiresTwoFactor`; langkah kedua memverifikasi kode TOTP. Sesi dikirim sebagai cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax (cipansor_at, cipansor_rt)`, bukan di badan JSON, sehingga JavaScript

halaman tidak dapat membacanya. Klien tanpa cookie (aplikasi mobile) mengirim header X-Client : bearer agar token dikembalikan di badan. Penyegaran sesi (POST /auth/refresh) memakai token dari cookie dan dilimit lajunya; akses token yang ditolak memicu penyegaran sekali lalu pengalihan ke /login.

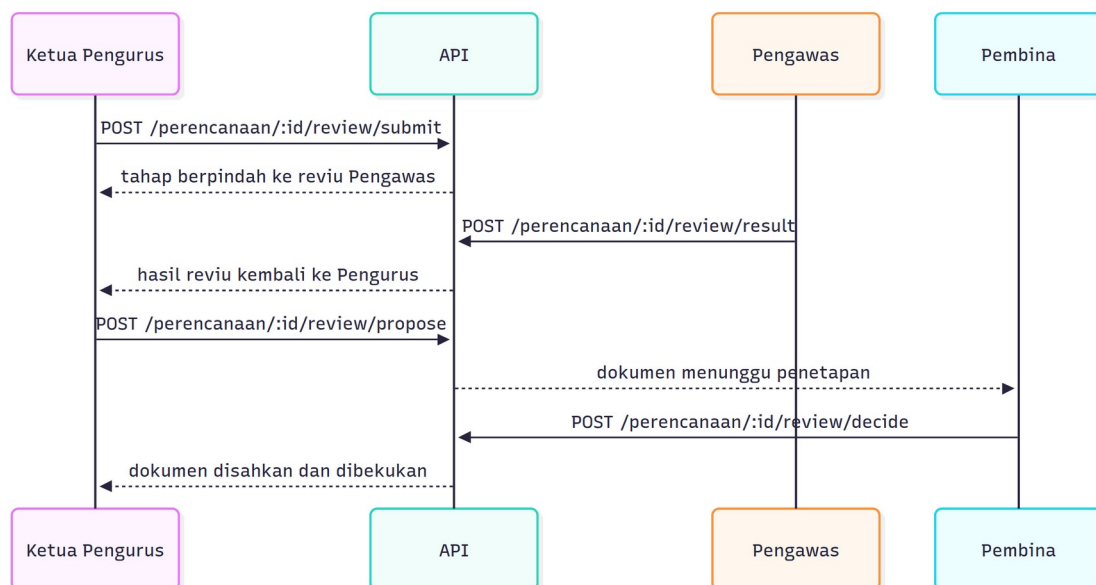
6.2 Perjalanan satu permintaan API



Gambar: Urutan satu permintaan terautentikasi melewati middleware

Tiap permintaan melewati berurutan: helmet, CORS, perlindungan CSRF (double-submit cookie), pembatasan laju (kecuali pengembangan dan uji), lalu authenticate, authorize/hasPermission, dan validate (Zod) sebelum mencapai controller dan service. Penanganan galat terpusat memetakan galat Prisma, Zod, dan JWT ke Errors.*.

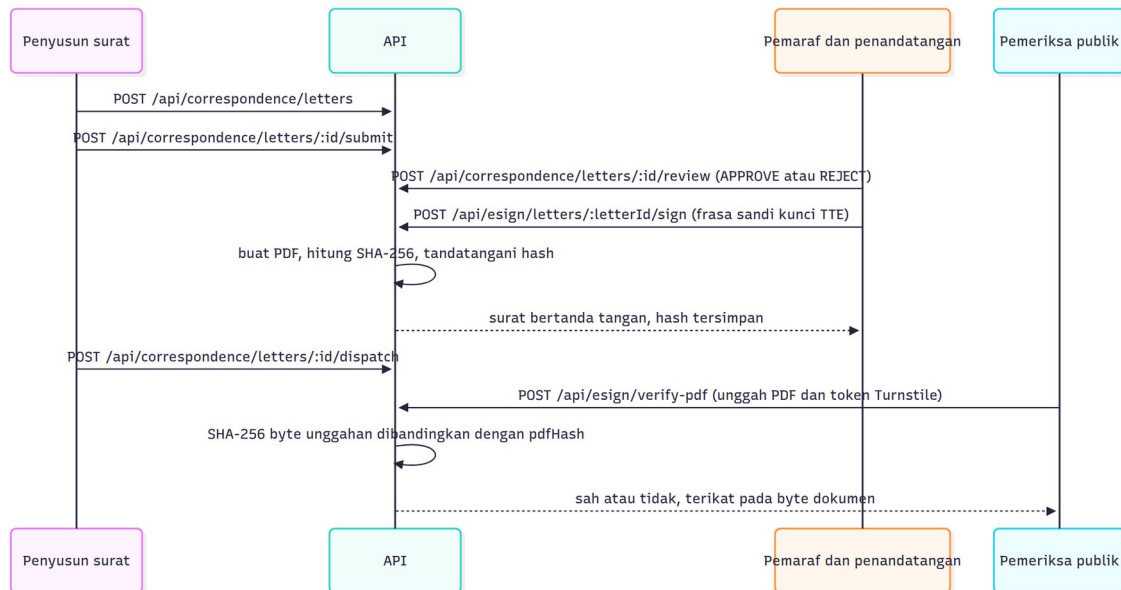
6.3 Persetujuan dokumen yayasan (RPJP → Renstra → RKA)



Gambar: Urutan pengesahan dokumen tingkat yayasan

Rantai perencanaannya dua tingkat pada level tahunan: RPJP → Renstra → RKA Yayasan (konsolidasi) → RKA Unit. Hanya satu RPJP dan satu Renstra aktif untuk yayasan, dan satu RKA Yayasan per tahun. Pengesahan dokumen yayasan melewati empat langkah di atas; setiap langkah adalah compare-and-set atomik (updateMany dengan tahap asal) plus baris riwayat yang hanya ditambah. Selama di tangan Pengawas/Pembina, dokumen terkunci; dokumen yang sudah disahkan beku. Super Admin sengaja tidak dapat mengajukan, mereviu, atau menetapkan.

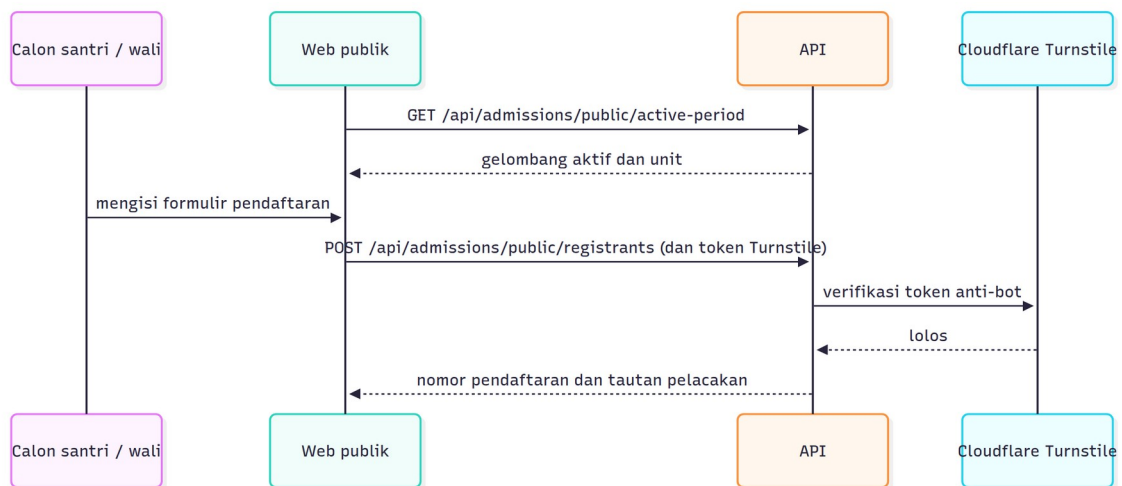
6.4 Persuratan dan verifikasi naskah



Gambar: Urutan penerbitan naskah dinas dan verifikasi publiknya

Surat dibuat, diajukan ke pamaraf (submit), lalu tiap pamaraf menyetujui atau menolak (review); penandatangan akhir menandatangani dengan kunci TTE pribadi (esign/letters/:letterId/sign), baru surat dikirim (dispatch) dan diarsipkan. Verifikasi publik **sengaja** memakai unggah PDF (POST /api/esign/verify-pdf, dijaga Turnstile), bukan pemindaian QR ke token: halaman token hanya membuktikan ada surat bertoken itu, bukan bahwa dokumen yang dipegang orang adalah surat itu. Server menghitung SHA-256 byte unggahan dan membandingkannya dengan LetterSignature.pdfHash, sehingga jawabannya terikat pada isi dokumen. QR pada PDF memuat alamat halaman verifikasi (tanpa token) agar pemindai sampai ke tempat menyerahkan berkas. Pencabutan naskah (esign/letters/:letterId/revoke) adalah pernyataan bertanda tangan dengan kewenangan yang diatur (Pengawas, bukan Ketua dan bukan Super Admin).

6.5 Pendaftaran santri baru (SPMB) publik



Gambar: Urutan pendaftaran publik pada SPMB

Rute publik didaftarkan **sebelum** middleware authenticate, memakai pembatas laju yang lebih ketat dan Turnstile (`requireTurnstile('spmb-daftar')`). Pendaftar mendapat nomor pendaftaran dan dapat melacak statusnya lewat `GET /api/admissions/public/track`. Keputusan penerimaan berada di ranah panel (dan masih menunggu satu keputusan pengguna tentang siapa yang berhak memutuskan).

6.6 Pekerjaan terjadwal

`jobs/scheduler.ts` memuat **15 entri jadwal** atas **13 berkas pekerjaan** (diukur pada commit `aefc719`), berzona waktu Asia/Jakarta dan berjalan di dalam proses API. Satu berkas bisa dijadwalkan lebih dari sekali (dashboard-snapshot tiga kali).

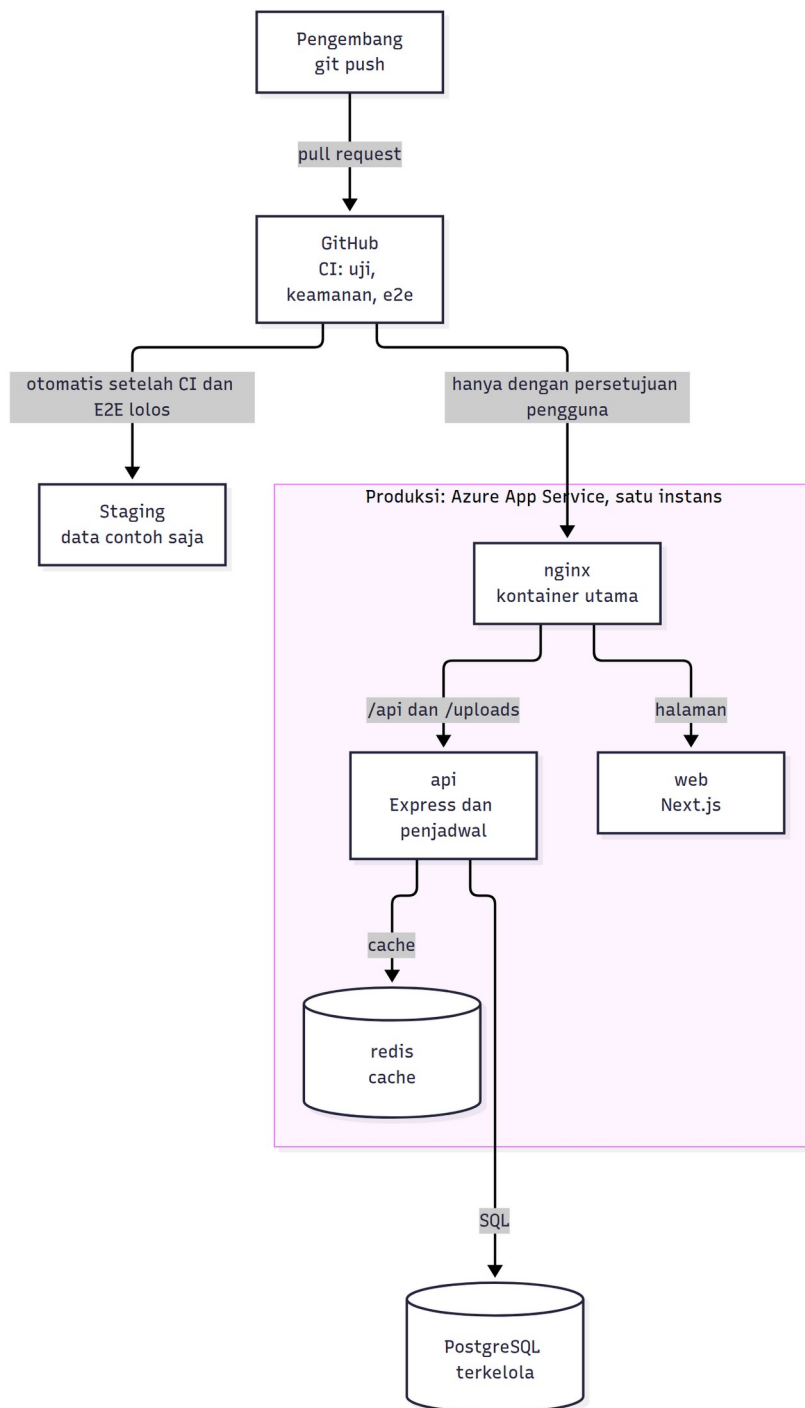
Berkas	Jadwal	Yang dilakukan
<code>dashboard-metrics.job</code>	tiap menit	Menghitung dan menyimpan metrik dasbor
<code>dashboard-snapshot.job</code>	harian 01:00; Minggu 02:00; harian 03:00	Cuplikan harian; ringkasan mingguan; memangkas cuplikan lama
<code>finance-billing.job</code>	tanggal 1, 04:00	Penagihan otomatis bulanan
<code>spp-reminder.job</code>	tanggal 1, 06:00	Pengingat SPP bulanan
<code>attendance-register-reminder.job</code>	tiap 5 menit, pukul 05:00–16:55	Pengingat mengisi register kelas
<code>attendance-follow-up.job</code>	harian 15:00	Pengingat tindak lanjut Alpa
<code>attendance-pattern.job</code>	harian 16:00	Menandai pola kehadiran
<code>accreditation-reminder.job</code>	harian 07:00	Pengingat akreditasi unit 12 bulan sebelum berakhir

Berkas	Jadwal	Yang dilakukan
identity-purge.job	harian 02:30	Menghapus dokumen identitas yang habis masa simpannya
permit-note-erasure.job	harian 01:15	Menghapus surat dokter izin setelah tahun ajaran berakhir
chatbot-spend.job	harian 07:00	Memeriksa belanja chatbot terhadap anggaran
chatbot-transcript-purge.job	harian 03:15	Memangkas transkrip chatbot
chatbot-escalation-retry.job	tiap 30 menit	Mengulang eskalasi chatbot yang gagal

Berkas keempat belas, `asset-depreciation.job` (penyusutan aset bulanan), **tidak dijadwalkan**; modul inventory memanggilnya.

Batasan. Pekerjaan berjalan tanpa kunci, sehingga desainnya mengandaikan **satu instans API**; menambah instans akan menjalankan tiap pekerjaan dua kali. Kunci (`pg_try_advisory_lock`) atau worker terpisah harus ada sebelum penskalaan. `SCHEDULER_ENABLED=false` mematikannya (dipakai di staging).

7. Tampak Penempatan



Gambar: Penempatan — dari kode sampai staging dan produksi

Produksi dan staging berjalan di Azure App Service sebagai kumpulan sidecar (empat kontainer berbagi localhost: nginx, web, api, redis): nginx sebagai kontainer utama yang menerima seluruh lalu lintas dan mengarahkan /api, /uploads, dan /healthz ke API, sisanya ke web. Rilis menempuh tiga tahap: pull request (CI dan E2E hijau), merge ke main (staging menyusul otomatis), lalu produksi hanya ketika pengguna meminta, dengan cadangan dan pra-pemeriksaan migrasi. Status "sudah ter-deploy" dibuktikan oleh /healthz yang melaporkan SHA gambar, bukan sekadar kontainer yang menyala.

7.1 Variabel lingkungan

Nama dan fungsi saja; nilai tidak pernah ditulis. Ada **78 kunci** di `.env.example`, dikelompokkan menurut awalan (CHATBOT, SMTP, WA, RATE, DB, JWT, TURNSTILE, GOOGLE, NEXT, REDIS, COOKIE, MAIL, dan lain-lain). Daftar nama dan fungsinya ada di Lampiran C. Setiap variabel baru harus ditambahkan ke blok `environment`: di `docker-compose.yml` (bukan hanya `.env`) atau ia tidak akan sampai ke kontainer; pada Azure App Service, ke app settings tiap kontainer.

8. Konsep Lintas-Bidang

- **Autentikasi & sesi.** Sesi berupa cookie `HttpOnly` (`cipansor_at`, `cipansor_rt`) plus cookie routing `cipansor_principal` berisi `{id, role, roleCode}` yang dibaca middleware `Next` tanpa perjalanan ke API. Tidak ada token di `localStorage`. CSRF memakai `double-submit` (`cipansor_csrf` diheader `x-csrf-token`).
- **Otorisasi dua lapis.** Lapis API: `authorize(RoleCode...)` dan `hasPermission(perm)`; lapis web: kode peran memilih menu (`navigation.ts`), bucket lama memilih halaman yang boleh dibuka (`rbac.ts`). Lingkup baris data ditentukan di `service` (`resolve-unit-id`, `studentScope`).
- **Validasi.** `Zod` di tepi (`validate`, `validateQuery`, `validateParams`); skema bersama di `@cipansor/shared`; kontrak yang sama dipakai web.
- **Amplop respons.** `{ success, data, meta? }` lewat `ApiResponse`; galat memakai `{ success:false, error:{ code, message } }`.
- **Penanganan galat.** `src/middleware/error.ts` memetakan galat `Prisma`, `Zod`, dan `JWT`; `Errors.notFound/badRequest/...` di `service`.
- **Data pribadi.** Pilih kolom eksplisit (`select`) alih-alih `include` relasi penuh; `include: { student }` pernah mengirim 69 kolom data anak (`lessons/prisma-include-leaks-pii.md`).
- **Bahasa (i18n).** Portal Indonesia saja; situs publik tiga bahasa dengan Arab RTL; uji cakupan `i18n` menjaga agar tak ada string satu bahasa.
- **Migrasi basis data.** Di-squash ke `baseline 0_init`; `migrate deploy` dapat diputar dari basis data kosong; migrasi dijalankan saat kontainer mulai (`MIGRATE_ON_START`).
- **Pengujian.** Uji unit (`vitest`, `Prisma dimock`), `e2e Playwright`, dan uji penjaga (kontrak `web ↔ API`, `route shadowing`, sinkron peran).
- **Pekerjaan terjadwal.** `node-cron` di dalam proses API (lihat 6.6).

9. Keputusan Arsitektur

Tiap baris merujuk berkas keputusan aslinya (di `.claude/memory/decisions/`), yang memuat alasan dan dasar hukumnya. Ringkasan di bawah ditulis ulang dalam satu kalimat; buka berkasnya untuk alasannya.

Keputusan	Ringkasan	Berkas
Rantai perencanaan	Empat tingkat: RPJP → Renstra → RKA Yayasan → RKA Unit, tidak pernah tiga.	rka-dua-tingkat.md
Pengesahan dokumen yayasan	RPJP/Renstra/RKA Yayasan disahkan Pengurus → Pengawas (reviu) → Pengurus → Pembina; RKA Unit disahkan Ketua; dokumen yang disahkan beku.	pengesahan-dokumen-yayasan.md
PK organ yayasan	Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak membuat Perjanjian Kinerja.	pk-organ-yayasan-tanpa-kontrak.md
Kiai & Direktur	Tidak ada Direktur Pesantren; Kiai adalah Pimpinan Pesantren sekaligus Pembina.	pimpinan-pesantren-kiai.md
Unit, asrama, takhosus	Asrama bukan unit; takhosus memakai <code>UnitType.PESANTREN</code> ; unit pesantren dikelola Pimpinan, TU Pesantren, dan Super Admin.	unit-vs-asrama-vs-takhosus.md
Struktur organisasi	Satu pohon organisasi maksimal tiga tingkat, jabatan terpisah dari pemegangnya; Model A bertahap tetapi menyeluruh.	struktur-organisasi-dan-identitas.md
Peran & tugas tambahan	Kode peran = fungsi; wakasek/wali kelas/guru wali adalah relasi atau penugasan, bukan kode peran.	peran-dan-tugas-tambahan.md
Pemutus izin santri	Izin diputuskan musyrif atau wali kelas santri itu; kepala unit hanya untuk izin panjang, tanpa pembimbing, atau ambil alih.	pemutus-izin-santri.md
Absensi harian	Register diisi di kelas oleh wali kelas atau guru yang mengajar di sana; satu halaman; tindak lanjut otomatis; tanpa guru piket.	absensi-harian.md
Menu	Menu maksimal tiga tingkat dan sembilan kelompok menurut disiplin; tidak ada sub-sub-menu.	menu-ia-tiga-tingkat.md
Penamaan	PPDB/PSB menjadi SPMB dengan pengalihan permanen; istilah pesantren tidak diterjemahkan.	route-naming.md
Istilah	<i>Santri</i> di semua layar portal; ejaan yayasan; portal Indonesia, situs publik tiga bahasa.	istilah-dan-penamaan.md
Autentikasi & sandi	2FA wajib untuk admin, organ, dan kepala unit; staf serta wali diundang; panjang sandi mengikuti NIST 800-63B-4.	autentikasi-2fa-dan-sandi.md
Kanal realtime	Tidak ada kanal dorong; web melakukan polling.	realtime-polling.md
Penyimpanan berkas	Satu tabel berkas, Blob privat lewat managed identity dan SAS delegasi pengguna; yang tak tertaut dihapus.	penyimpanan-berkas.md

Keputusan	Ringkasan	Berkas
Akreditasi unit	Akreditasi tiap unit tampil di situs publik dari satu catatan resmi di portal, yang juga dibaca ekspor EMIS dan Dapodik serta SKHUN; pengingat 12 bulan sebelum berakhir.	akreditasi-unit.md
TTE	Batas atas TTE menurut AATL/eIDAS/PP 71; Ed25519 menghalangi PAdES.	esign-standards-ceiling.md
Verifikasi naskah	Verifikasi dengan mengunggah PDF, tidak pernah lewat halaman token/QR.	eoffice-verify-by-upload-not-qr.md
Kewenangan cabut naskah	Pencabutan naskah adalah pernyataan bertanda tangan; kewenangannya diatur, bukan Super Admin.	eoffice-revocation-authority.md, eoffice-revocation-mechanics.md
Chatbot	Seluruh korpus dikirim ke tiap prompt; BM25 tidak lagi menjadi gerbang.	chatbot-retrieval-settled.md
Pengawasan & rapat Pembina	Keputusan Pembina sebagai rapat tercatat atau resolusi tertulis bulat; WBS di Aduan & Aspirasi; TPPK/Satgas per unit.	pengawasan-dan-rapat-pembina.md
Fotografi situs publik	Foto asli berasal dari pesantrencipansor.com; klaim hanya yang tampak pada foto.	public-site-photography.md

10. Persyaratan Kualitas

Tiap baris adalah skenario (pemicu → respons) dengan ukuran, bukti, dan status yang diakui apa adanya. Bila belum ada ambang yang ditetapkan, kolom ukuran berkata demikian; itu jujur, dan itu utang (bab 11).

Mutu	Skenario (pemicu → respons)	Ukuran / ambang	Bukti	Status
Keamanan: akses	Rute tulis yang dapat dijangkau tanpa sesi → dijaga Turnstile	0 rute tulis publik tanpa Turnstile di luar daftar pengecualian beralasan	public-routes-gated.test.ts memindai pohon rute	Terbukti (uji di CI)
Keamanan: kode	Perubahan yang memicu peringatan CodeQL tingkat tinggi → tidak dapat digabung ke main	0 peringatan CodeQL tingkat tinggi ke atas yang lolos ke main (CodeQL berstatus wajib)	aturan repositori sejak 25 September 2026 (progress.md)	Terbukti
Keterpeliharaan: kontrak	Halaman web memanggil alamat API yang tak ada → uji merah	jumlah panggilan tak terlayani hanya boleh menyusut dari baseline	web-api-contract.guard.test.ts	Sebagian: baseline lama belum nol
Keterpeliharaan: rute	Rute berparameter menutupi rute statis → uji merah	0 rute yang tertutup bayangan	route-shadowing.guard.test.ts	Terbukti

Mutu	Skenario (pemicu → respons)	Ukuran / ambang	Bukti	Status
Kemudahan pakai: bahasa	String situs publik hanya ada di satu bahasa → uji merah	0 string yang hilang di salah satu dari 3 bahasa	i18n-coverage.test.ts	Terbukti
Pemulihan	Basis data rusak atau migrasi gagal → dipulihkan dari cadangan	pemulihan titik-waktu 7 hari di server, ditambah pg_dump sebelum tiap rilis; RTO dan RPO belum ditetapkan	docs/deploy-azure.md	Sebagian: pemulihan dilatih hanya untuk uji migrasi
Ketersediaan: penjadwal	Pekerjaan terjadwal berjalan satu kali per jadwal	tepat 1 instans API	docs/deploy-azure.md	Terbukti selama satu instans
Kinerja	Halaman dimuat dalam waktu wajar	belum ditetapkan	tidak ada	Belum ada ambang (lihat optimasi gambar, bab 11)

11. Risiko dan Utang Teknis

Setiap baris menyebut gejala, dampak, dan arah penanganan. Daftar ini ditinjau ulang setiap kuartal.

Catatan. Bab ini merangkum kategori dan tingkat dampak. Butir keamanan dan privasi yang masih terbuka di produksi tidak diuraikan dalam dokumen ini dan dilacak secara internal.

Kategori	Ringkasan	Dampak	Arah penanganan
Kontrak web ↔ API	Sejumlah panggilan web belum terlayani API; jumlahnya tercatat di baseline uji yang hanya boleh menyusut.	Sedang	Fase 1 rencana audit, area demi area; uji penjaga mencegah yang baru
Konsistensi lapisan	12 modul memanggil Prisma dari rute atau controller; hanya 24 dari 93 modul lengkap lima bagian; bentuk respons belum seragam.	Sedang	Fase 6: satukan ke lapisan baku
Pekerjaan terjadwal	Mengandaikan satu instans API; penskalaan menjalankan pekerjaan dua kali.	Tinggi bila diskalakan	Kunci advisory atau worker terpisah sebelum scale-out
Optimasi gambar	Optimizer next/image tidak pernah mengecilkan gambar; gambar harus disajikan pada ukuran tampil.	Rendah–Sedang	Perbaiki image runtime
Konsep ganda	Tahfidz di lima modul, rapor di lima tempat, P5 di dua modul.	Sedang	Fase 3: konsolidasi berdasar desain
Penamaan	Beberapa modul bernama lain daripada isinya (mis. practicum berisi Amaliyah Tadris; sufiks - enhancement).	Rendah	Glosarium lalu ganti nama

Kategori	Ringkasan	Dampak	Arah penanganan
Kontrol akses	Daftar izin yang dapat disunting belum sejalan dengan pemeriksaan sebenarnya; akses masih banyak diatur per kelompok peran lama.	Sedang	Model A (izin per fitur), bertahap dengan baseline yang menyusut
Data pribadi	Minimalisasi data pribadi belum merata di seluruh modul.	Sedang-Tinggi	Pilih kolom eksplisit; ditangani per modul; dilacak internal
Integritas skema	Skema dan riwayat migrasi belum sepenuhnya sepakat.	Rendah	Migrasi korektif tersendiri
Pemantauan galat	Belum ada layanan pemantauan galat; pilihan ditunda sampai sebelum peluncuran.	Sedang	Pilih sebelum peluncuran (progress.md)

12. Glosarium

Istilah	Arti
Santri	Sebutan pelajar di seluruh portal Cipansor (bukan <i>murid</i> ; <i>murid</i> hanya pada format negara seperti rapor, SPMB, Dapodik/EMIS).
Wali santri	Orang tua/penanggung jawab santri; melihat data anaknya sendiri.
Tahfidz, Tahsin, Takhusus, Kitab Kuning	Istilah pesantren; ejaan mengikuti yayasan, tidak diterjemahkan.
Musyrif, Muhafidz, Ustadz	Pendidik pesantren: pembimbing asrama, pembimbing hafalan, pengajar.
RPJP, Renstra, RKA	Rencana Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran yayasan.
PK	Perjanjian Kinerja.
SPMB	Sistem Penerimaan Murid Baru (dahulu PPDB/PSB).
TTE	Tanda Tangan Elektronik.
Naskah dinas	Surat resmi yayasan/unit.
RoleCode	Kode peran DB, mis. SDIT_GURU, YAYASAN_KETUA.
Bucket / legacy role	Enam kelompok lama (SUPER_ADMIN, UNIT_ADMIN, TEACHER, STAFF, STUDENT, PARENT) yang memilih halaman web.
RBAC	Kendali akses berbasis peran.
DTO	Objek pemindahan data; kontrak API di @cipansor/shared.
Zod	Pustaka validasi skema TypeScript.
Prisma	ORM dan alat migrasi basis data.
Middleware	Fungsi Express antara permintaan dan penangan.
Service	Lapisan logika bisnis; satu-satunya yang menyentuh Prisma.
ApiResponse	Pembantu amplop tanggapan baku.

Istilah	Arti
E2E	Uji ujung-ke-ujung dengan Playwright.
CI	Integrasi berkelanjutan (GitHub Actions).
Cold start	Waktu tunggu saat kontainer App Service bangun.

Lampiran A — Katalog Modul API

Diukur pada commit aefc719 (29 September 2026). "Handler" adalah perkiraan jumlah `router.get/post/put/patch/delete`. "Layering" menandai modul yang memanggil Prisma dari `route/controller`.

Modul	Mount	Handler	Swagger	Layering
academic-years	/api/academic-years	6	ya	ok
admissions	/api/admissions	38	ya	ok
alumni	/api/alumni	30	ya	ok
analytics	/api/analytics	26	ya	ok
announcements	/api/announcements	7	ya	ok
assessment	/api/assessment	49	ya	Prisma di route/controller
assignments	/api/assignments	8	-	ok
attendance	/api/attendance	12	ya	ok
auth	/api/auth	13	ya	ok
business-unit	/api/business-units	7	-	ok
calendar	/api/calendar	12	-	ok
canteen	/api/canteen	19	-	ok
cbt	/api/cbt	20	-	Prisma di route/controller
chatbot	/api/chatbot	9	-	Prisma di route/controller
classes	/api/classes	9	ya	ok
complaints	/api/complaints	6	-	Prisma di route/controller
correspondence	/api/correspondence	15	-	ok
counseling	/api/counseling	14	-	ok
curriculum	/api/curriculum	21	ya	ok
daily-report	/api/daily-report	9	ya	ok
dapodik	/api/dapodik	6	-	ok
dashboard	/api/dashboard	8	-	ok
dashboard-enhancement	/api/dashboard-enhancement	8	-	ok

Modul	Mount	Handler	Swagger	Layering
donation	/api/donation	20	-	ok
dormitories	/api/dormitories	23	ya	ok
duty-roster	/api/duty-roster	18	-	ok
emis	/api/emis	5	-	ok
esign	/api/esign	18	-	ok
extracurricular	/api/extracurricular	17	-	ok
facilities	/api/facilities	21	-	ok
finance	/api/finance	47	ya	ok
finance-enhancement	/api/finance-enhancement	34	-	Prisma di route/controller
foundation	/api/foundation	26	ya	ok
health	/api/health	25	ya	ok
homeroom	/api/homeroom	14	-	ok
hr	/api/hr	37	ya	Prisma di route/controller
ibadah	/api/ibadah	25	-	ok
inventory	/api/inventory	34	-	ok
kitab-progress	/api/kitab-progress	16	-	ok
kurikulum-merdeka	/api/kurikulum-merdeka	45	-	ok
laundry	/api/laundry	13	-	ok
library	/api/library	16	ya	ok
lingkungan	/api/lingkungan	12	-	ok
marketing	/api/marketing	14	-	ok
meals	/api/meals	18	-	ok
messages	/api/messages	6	-	ok
muhadatsah	/api/muhadatsah	12	-	ok
muhadhoroh	/api/muhadhoroh	11	-	ok
muhasabah	/api/muhasabah	13	-	ok
murojaah	/api/murojaah	15	-	ok
non-formal	/api/non-formal	5	-	ok
notifications	/api/notifications	29	ya	Prisma di route/controller
organisasi	/api/organisasi	11	-	ok
parent	/api/parent	17	ya	ok
paud-assessment	/api/paud-assessment	22	ya	ok

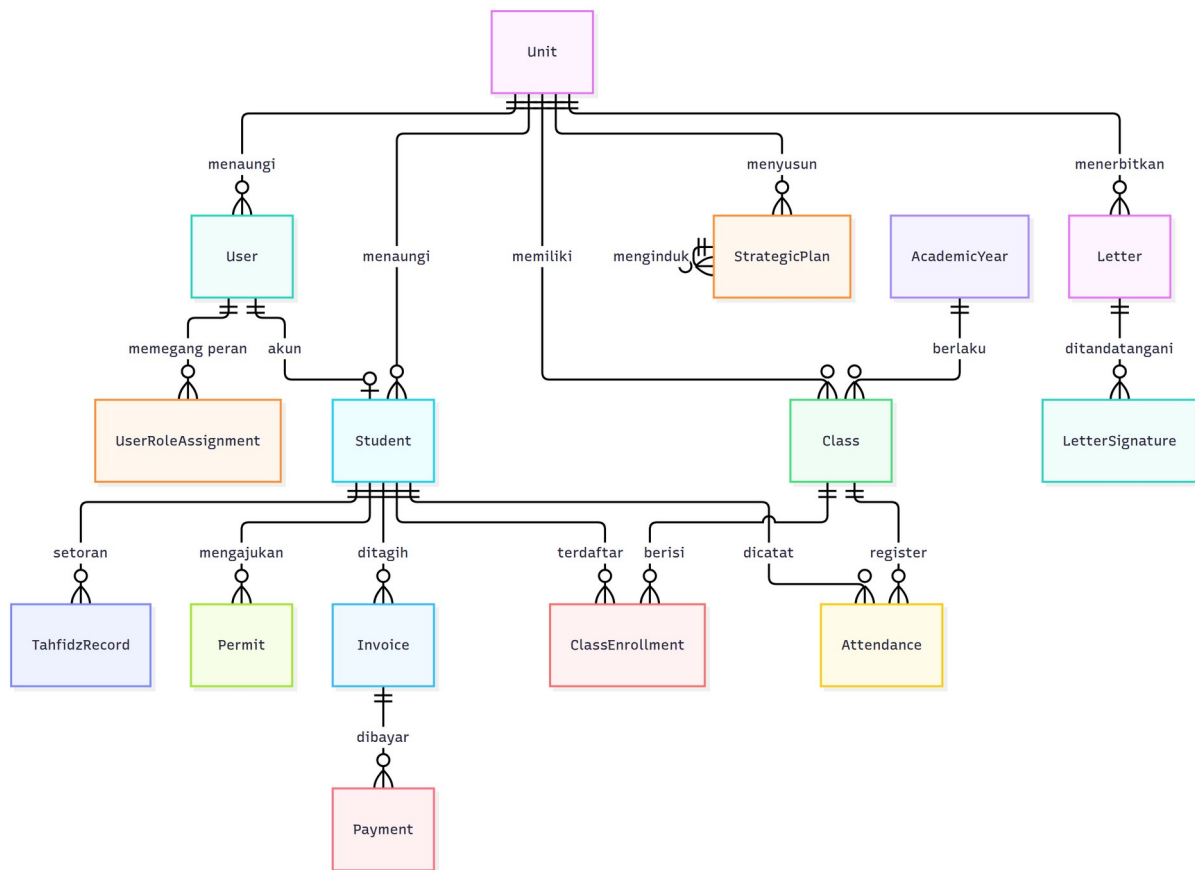
Modul	Mount	Handler	Swagger	Layering
paud-report	/api/paud-report	13	-	ok
payroll	/api/payroll	24	-	ok
pengawasan	/api/pengawasan	12	-	ok
perencanaan	/api/perencanaan	22	-	ok
performance-management	/api/performance-agreements	24	-	ok
permits	/api/permits	14	ya	ok
portfolio	/api/portfolio	15	-	ok
practicum	/api/practicum	8	-	Prisma di route/controller
procurement	/api/procurement	6	-	ok
project	/api/projects	12	-	ok
quality	/api/quality	9	-	ok
rapor-pesantren	/api/rapor-pesantren	9	ya	ok
reception	/api/reception	10	-	ok
reporting	/api/reports	7	ya	ok
research	/api/research	8	-	Prisma di route/controller
rewards	/api/rewards	9	ya	ok
risk	/api/risk	8	-	ok
roles	/api/roles	10	-	Prisma di route/controller
sanad-certificate	/api/sanad	11	-	ok
scholarship	tidak ter-mount	0	-	ok
simaan	/api/simaan	12	-	ok
social-service	/api/social-service	5	-	ok
student-compliance	/api/student-compliance	5	-	Prisma di route/controller
student-org	/api/student-org	6	-	Prisma di route/controller
students	/api/students	13	ya	ok
suppliers	/api/suppliers	5	-	ok
syariah	/api/syariah	7	-	ok
tahfidz	/api/tahfidz	9	-	ok
takhosus	/api/takhosus	29	-	ok
talenta	/api/talenta	19	-	ok
tatalaksana	/api/tata-laksana	9	-	ok
teacher-compliance	/api/teacher-compliance	6	-	ok

Modul	Mount	Handler	Swagger	Layering
units	/api/units	13	ya	ok
upload	/api/upload	1	-	ok
users	/api/users	5	ya	ok
violations	/api/violations	7	ya	ok
wallet	/api/wallet	10	-	ok
wilayah	/api/wilayah	12	-	ok

Modul tanpa routes (pustaka internal, bukan endpoint): scholarship.

Lampiran B — Model Data Tingkat Ranah

Skema Prisma adalah rujukan tunggal (**289 model, 157 enum** pada commit ini). Berikut kelompok entitas utama dan hubungannya, bukan ratusan model satu per satu.



Gambar: Model data tingkat ranah — model Prisma utama dan relasinya

Nama entitas adalah nama model di `schema.prisma` (`Class` ditulis dengan tanda kutip karena kata kunci Mermaid); relasi dibaca dari bidang `@relation` model-model itu. Pendaftaran siswa ke kelas adalah `ClassEnrollment`; pendaftaran ke unit adalah `StudentUnitEnrollment` (tidak digambar).

Lampiran C — Variabel Lingkungan

Diukur dari `.env.example` (78 kunci). Nama dan fungsi saja, tanpa nilai.

Kelompok	Nama	Fungsi
Database	DATABASE_URL, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_PORT	Koneksi basis data PostgreSQL
JWT/sesi	JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, JWT_REFRESH_EXPIRES_IN	Menandatangani dan masa berlaku token
Cookie	COOKIE_SECURE, COOKIE_DOMAIN	Atribut cookie sesi
Rate limit	RATE_LIMIT_*	Batas laju umum dan khusus autentikasi
Turnstile	TURNSTILE_SECRET_KEY, TURNSTILE_TIMEOUT_MS, TURNSTILE_ALLOWED_HOSTNAMES	Anti-bot pada rute publik
SMTP/surel	SMTP_*, MAIL_FROM, MAIL_REPLY_TO, GMAIL_SENDER	Pengiriman surel
WhatsApp	WA_*	Provider dan kredensial pesan WhatsApp
Redis	REDIS_URL, REDIS_PORT	Cache opsional
Chatbot	CHATBOT_* (banyak)	Provider model, persona, batas laju, belanja, eskalasi
Google	GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_*, GOOGLE_ANALYTICS_ID	Integrasi layanan Google
Web/Next	NEXT_PUBLIC_API_URL, NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY	URL API dan site key Turnstile di klien
Alamat publik	PUBLIC_SITE_URL, PORTAL_URL, API_INTERNAL_URL, CORS_ORIGIN	Alamat situs publik, portal, API internal, dan CORS
Operasional	PORT, NODE_ENV, WEB_PORT, LOG_LEVEL, MAX_FILE_SIZE, UPLOAD_DIR	Server dan unggahan
Sakelar	SCHEDULER_ENABLED, OUTBOUND_MESSAGES_ENABLED, MIGRATE_ON_START	Penjadwal, pesan keluar, migrasi saat mulai
Keamanan/privasi	STUDENT_CARD_HMAC_SECRET, PASSWORD_RESET_RATE_LIMIT_MAX, IDENTITY_DOCUMENT_RETENTION_YEARS	HMAC kartu santri, batas reset sandi, retensi dokumen identitas

Lampiran D — Prosedur Operasional

Ringkas; rincian di `docs/DEPLOYMENT.md` (VM) dan `docs/deploy-azure.md` (Azure).

- **Membangun & menjalankan lokal:** `pnpm install; docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d (PostgreSQL + Redis); pnpm --filter api db:push; pnpm --filter api db:seed` (menghapus seluruh tabel), dengan `E2E_FIXED_2FA=1` untuk suite `e2e`; `pnpm dev`.

- **Migrasi basis data:** edit `schema.prisma`, lalu `pnpm --filter api db:generate` dan `db:migrate` (migrasi tersimpan) atau `db:push` (dev). Baseline `0_init` dapat diputar dari basis data kosong.
- **Cadangan & pemulihan:** basis data terkelola menyediakan pemulihan point-in-time; rilis produksi mengambil `pg_dump` tambahan. Langkah pemulihan ada di `docs/DEPLOYMENT.md`.
- **Rilis:** lihat bab 7.

Lampiran E — Sumber dan Basis Pengukuran

Hal	Sumber
Commit dan tanggal ukur	<code>aefc719</code> , 29 September 2026 (skrip <code>collect_facts.py</code>)
Ringkasan sistem	<code>README.md</code> , <code>docs/ARCHITECTURE.md</code>
Alamat rute yang disebut	<code>apps/api/src/modules/**/*.routes.ts</code> (dicek otomatis oleh <code>check_docs.py</code>)
Model data	<code>apps/api/prisma/schema.prisma</code>
Kontainer dan sidecar	<code>docs/deploy-azure.md</code> , <code>docker-compose.yml</code>
Status & utang	<code>.claude/memory/progress.md</code> , <code>known-issues.md</code> , <code>roadmap.md</code>
Urutan masuk & sesi	<code>apps/api/src/modules/auth/auth.controller.ts</code> , <code>auth.routes.ts</code> , <code>auth.service.ts</code> , <code>auth.cookies.ts</code>
Middleware & rute	<code>apps/api/src/app.ts</code> , <code>apps/api/src/middleware/{auth,rate-limit,csrf,error}.ts</code>
Perencanaan & pengesahan	<code>apps/api/src/modules/perencanaan/perencanaan.service.ts</code> , <code>perencanaan.routes.ts</code> , <code>decisions/pengesahan-dokumen-yayasan.md</code>
Persuratan & TTE	<code>apps/api/src/modules/correspondence/*</code> , <code>modules/esign/*</code> , <code>decisions/eoffice-verify-by-upload-not-qr.md</code> , <code>docs/EOFFICE_ESIGN_PLAN.md</code>
SPMB publik	<code>apps/api/src/modules/admissions/admissions.routes.ts</code>
Pekerjaan terjadwal	<code>apps/api/src/jobs/scheduler.ts</code>
Penempatan	<code>docker-compose.yml</code> , <code>.github/workflows/*</code> , <code>docs/deploy-azure.md</code> , <code>docs/DEPLOYMENT.md</code> , <code>deploy/azure/nginx/</code>
Keputusan	<code>.claude/memory/decisions/*.md</code> , <code>.claude/memory/INDEX.md</code>
Diagram & kerangka	<code>arc42</code> (<code>arc42.org</code>), Model C4 (<code>c4model.com</code>)